5 단원 · 힘의 작용 / 5-1 여러 가지 힘

탄성력 학습지

교과서 154~157 쪽

1 학년 (　　)반 (　　)번	이름 :	모둠 :

생각열기　볼펜 속에는 왜 용수철이 들어 있을까?

길이가 줄어든 용수철은 원래 모양으로 다시 늘어나려는 힘을 갖고 있다. 이 힘의 정체는 무엇이고, 크기와 방향은 어떻게 정해질까?

실험에서 용수철에 추를 매달았을 때, 추가 아래로 떨어지지 않고 멈춰 있던 이유는?

_____

활동 1　용수철을 직접 느껴 보기

실험에 쓴 용수철을 손으로 살짝 당겼다가 놓아 봅시다.

Q1. 용수철을 천천히 잡아당길 때 손에 어떤 느낌이 드는가?

_____

Q2. 더 세게 잡아당기면 손에 작용하는 힘의 크기는 어떻게 달라지는가?

_____

Q3. 용수철이 손을 당기는 방향을 화살표로 표시해 보자.



→ 용수철이 손에 작용하는 탄성력의 방향을 화살표로 그려 보세요.

용어	뜻
탄성	
탄성체	
탄성력	

개념정리　탄성력의 방향

아래 두 그림에 탄성력의 방향을 화살표로 각각 표시해 보자.

용수철을 당길 때	용수철을 누를 때
	

핵심 정리 | 탄성력의 방향은 내가 가한 힘과 (　　) 방향이다.

_____

활동 2　당기기·누르기 방향 확인

파일: 514_방향확인_시뮬레이션.html

시뮬레이션에서 두 경우를 각각 조작하고, 관찰한 탄성력의 방향을 적어 보자.

구분	탄성력의 방향
용수철을 당길 때	
용수철을 누를 때	

실생활 연결　탄성력을 이용하는 예

아래 목록에서 내가 알고 있던 것에 체크(✓)해 보자.

☐ 장대높이뛰기 장대　☐ 번지 점프 줄　☐ 양궁의 활　☐ 자전거 안장　☐ 뜀틀 도약대

☐ 집게　☐ 스테이플러　☐ 볼펜　☐ 클립　☐ 악력계　☐ 압박 붕대

☐ 트램펄린　☐ 범퍼카　☐ 현악기(줄)　☐ 타악기(가죽)　☐ 컴퓨터 자판

내가 추가로 찾은 예 :

_____

개념정리　탄성력의 크기

탄성력의 크기는 용수철이 늘어난 길이에 (　　)한다.

_____

실험에서 내가 그린 그래프는 (　　)을 지나는 직선 모양이었다.

_____

이 성질을 이용하면 용수철로 힘의 크기를 측정할 수 있다.

스스로 확인하기

1. 물체가 변형되었을 때 원래의 모양으로 되돌아가려는 힘을 무엇이라 하는가?

_____

2. 용수철을 잡아당길 때, 용수철이 손에 작용하는 탄성력의 방향은?

_____

3. 용수철에 추를 매달았을 때, 추를 위로 당기는 힘은 무슨 힘인가?

_____

4. 용수철이 늘어난 길이와 탄성력 사이에는 어떤 관계가 있는가?

_____

과학의 유용성　자전거 속 탄성력 찾기

자전거에서 탄성력을 이용한 장치를 찾아보고, 그 장치가 없다면 어떤 점이 불편할지 써 보자.

탄성력을 이용한 장치 :

_____

이 장치가 없다면 생기는 불편 :

_____

오늘 배운 내용

☐ 탄성력은 변형된 물체가 원래 모양으로 되돌아가려는 힘이다.

☐ 탄성력의 크기는 탄성체가 변형된 정도가 클수록 크다.

☐ 탄성력의 방향은 내가 가한 힘과 반대 방향이다.

☐ 탄성력의 크기는 용수철이 늘어난 길이에 비례한다.